

Kategorie	ADSL2 / ADSL2+	VDSL	Vectoring	FTTH
Funktionsweise	Weiterentwicklung von ADSL. Datenübertragung über die bestehende Kupfer-Telefonleitung mit effizienterer Nutzung der Frequenzen.	Kombination aus Glasfaser bis zum Kabelverzweiger und Kupferleitung bis zum Haus (FTTC). Höhere Frequenzen ermöglichen höhere Datenraten.	Erweiterung von VDSL. Störsignale (Übersprechen) zwischen Cu-Leitungen werden durch ein spezielles Verfahren herausgerechnet.	Glasfaserleitung verläuft direkt bis in die Wohnung bzw. das Gebäude. Die gesamte Datenübertragung erfolgt über Lichtsignale.
Technische Merkmale	ADSL2: bis ca. 12 Mbit/s DL. ADSL2+: bis ca. 24 Mbit/s DL, bis ca. 1,4 Mbit/s UL. Reichweite ähnlich wie ADSL	Bis ca. 100 Mbit/s DL und bis ca. 40 Mbit/s UL. Hohe Geschwindigkeit nur bei kurzen Cu-Leitungen.	Bis ca. 250 Mbit/s DL und bis ca. 40–50 Mbit/s UL. Benötigt einen Vectoring-fähigen Verteiler und kurze Cu-Leitung.	Je nach Ausbau 300 Mbit/s bis über 1 Gbit/s. Sehr hohe UL- und DL-Raten. Leitungslänge spielt kaum eine Rolle.
Vorteile und Nachteile	+ Höhere Geschwindigkeit als ADSL, vorhandene Infrastruktur nutzbar. – Weiterhin abhängig von der Leitungslänge und den Eigenschaften der Kupferleitung.	+ Deutlich schneller als ADSL2+, gut für Streaming und Homeoffice. – Geschwindigkeit sinkt mit zunehmender Entfernung vom Verteiler.	+ Sehr hohe Geschw, ohne neue Cu-Leitungen zu verlegen. – Funktioniert nur bei zentral gesteuerten Leitungen. Cu-Technik setzt Grenzen	+ Höchste Geschwindigkeit, sehr geringe Störanfälligkeit. – Hohe Ausbaukosten und nicht überall verfügbar.
Vergleich mit ADSL	Höhere Datenraten und effizientere Nutzung der Kupferleitung, ansonsten ähnliches Übertragungsprinzip.	Deutlich höhere Geschwindigkeiten durch Glasfaser bis zum Verteiler und kürzere Kupferstrecken.	Löst das Problem der gegenseitigen Störungen und steigert die Geschwindigkeit.	Vollständiger Wechsel von Kupfer auf Glasfaser. Bietet die höchste Leistung und beseitigt Einschränkungen der Kupferleitung.
Einsatzgebiete	Haushalte mit geringem bis mittlerem Bandbreitenbedarf, wenn keine schnelleren Anschlüsse verfügbar sind.	Haushalte und kleine Unternehmen mit höherem Internetbedarf (Streaming, Videokonferenzen, Gaming).	Regionen mit modernisiertem VDSL-Netz, in denen Glasfaser noch nicht bis ins Haus ausgebaut wurde.	Langfristige Lösung für hohe Bandbreiten und zukünftige Anwendungen.